

7.1.

$$[f]_B^B = \text{diag}(J_{0,5}; J_{0,3}; J_{0,2})$$

$\ker f^i$ je generováno prvními i počátečními vektory a končí Jordanova řetězka

$\text{Im } f^j$ je gen. všemi vektory které j funkcí je z koncových z končícího j . řetězka

→ rozdělení se upř. na 1. část, přijme $j < 5$

a) $i < 5 - j$ vezmeme první i počátečních v.

b) $i > 5 - j$ vezmeme pouze $5 - j$ počátečních v.

→ navíc je-li $j \geq 5$ dimenze $\text{Im } f^j$ je 0 a když i dim. prvního bude 0

⇒ z toho vyplývá:

$$\dim((\ker f^i) \cap (\text{Im } f^j)) = \max(0, \min(i, 5-j)) + \max(0, \min(i, 3-j)) + \max(0, \min(i, 2-j))$$

Báze prostoru $(\ker f^i) \cap (\operatorname{Im} f^j) \subset$ je generovaná
 některými vektory báze B , dle předchozí poznámky
 stačí znát $\min(i, 5-j)$ první vektorů daného
 řetězce $\uparrow$ délky řetězce

oznámme:

$$m_1 = \min(i, 5-j)$$

$$m_2 = \min(i, 3-j)$$

$m_3 = \min(i, 2-j)$; pak báze C tvoříme
 spojením 3 posl. C_1, C_2, C_3

$$C_1 = (\vec{b}_1; \dots; \vec{b}_{m_1}) ; \text{ je-li } m_1 \geq 1$$

$$C_2 = (\vec{b}_6; \dots; \vec{b}_{5+m_2}) ; \text{ je-li } m_2 \geq 1$$

$$C_3 = (\vec{b}_9; \dots; \vec{b}_{8+m_3}) ; \text{ je-li } m_3 \geq 1 ;$$

0 v opožděném případě $m_q \leq 0 \Rightarrow C_q = \emptyset$

$$q \in \{1, 2, 3\}$$

$$\Rightarrow C = \underline{\underline{C_1 C_2 C_3}}$$

* je-li $m_q = 1$ brát je přechodní
 vektor